



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA INFORMATICA,  
MODELLISTICA, ELETTRONICA  
E SISTEMISTICA

DIMES

***CdL Triennale in Ingegneria Informatica  
Corso di Reti Logiche e Calcolatori***

## **Assembly Esercitazione 5 - Corso A.**

---

**A. A. 2024/2025**

## Traccia

Scrivere una procedura Assembly che riceve un vettore di word  $V$  e restituisce il numeri di elementi distinti presenti in  $V$ .

### Pseudocodice *distinct*( $V, n, ris$ ):

```
ris  $\leftarrow$  0;  
c: for  $i \in [0 \dots n - 1]$  do  
     $e \leftarrow V[i]$ ;  
    for  $j \in [0 \dots i]$  do  
        if  $e == V[j]$  then  
            continue c;  
    ris  $\leftarrow$  ris + 1;  
return ris;
```

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 1467 | 6   | V[7] |
| 1466 |     |      |
| 1465 | 3   | V[6] |
| 1464 |     |      |
| 1463 | -10 | V[5] |
| 1462 |     |      |
| 1461 | 6   | V[4] |
| 1460 |     |      |
| 1459 | -2  | V[3] |
| 1458 |     |      |
| 1457 | 7   | V[2] |
| 1456 |     |      |
| 1455 | 3   | V[1] |
| 1454 |     |      |
| 1453 | -2  | V[0] |
| 1452 |     |      |

# Esercizio tratto dalla traccia del 17/02/2016

Dato un vettore di word  $V$ , contare gli elementi che verificano una delle seguenti condizioni:

- 1  $V[i] \geq 0$  e  $V[i+2] < 0$  e  $|V[i] - V[i+2]| > 4$ .
- 2  $V[i] < 0$  e  $V[i+1] \geq 0$  e  $|V[i] - V[i+1]| > 2$ ;

**Suggerimento:** Nel caso 1 la differenza è sempre positiva, nel caso 2 è sempre negativa.

|      |    |        |
|------|----|--------|
| 1467 | -1 | $V[7]$ |
| 1466 |    |        |
| 1465 | 2  | $V[6]$ |
| 1464 |    |        |
| 1463 | -6 | $V[5]$ |
| 1462 |    |        |
| 1461 | 10 | $V[4]$ |
| 1460 |    |        |
| 1459 | -5 | $V[3]$ |
| 1458 |    |        |
| 1457 | -2 | $V[2]$ |
| 1456 |    |        |
| 1455 | 3  | $V[1]$ |
| 1454 |    |        |
| 1453 | -1 | $V[0]$ |
| 1452 |    |        |

**Pseudocodice**  $check(V, n, c)$ :

```
c ← 0;
for i ∈ [0 ... n - 3] do
    v0 ← V[i];
    if v0 ≥ 0 then
        // condizione 1
        v2 ← V[i + 2];
        if v2 < 0 then
            v0 ← v0 - v2;
            if v0 > 4 then
                c ← c + 1;
    else
        // condizione 2
        v1 ← V[i + 1];
        if v1 ≥ 0 then
            v0 ← v0 - v1;
            if -v0 > 2 then
                c ← c + 1;
v0 ← V[i];
if v0 < 0 then
    // condizione 2
    v1 ← V[i + 1];
    if v1 ≥ 0 then
        v0 ← v0 - v1;
        if -v0 > 2 then
            c ← c + 1;
return c;
```

## Esercizio tratto dalla traccia del 28/06/2024

### Traccia

Scrivere una procedura assembly che riceve in input due vettori di word  $V$  e  $W$  aventi lunghezza  $n$ . Si assuma che  $V$  e  $W$  contengano solo elementi positivi. La procedura restituisce 1 se per ogni indice  $i$  (con  $i \in \{0, \dots, n-1\}$ ) è verificata la condizione  $V[i]\%16 = W[i]\%16$ . Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta.

|                            |    |      |                            |    |      |
|----------------------------|----|------|----------------------------|----|------|
| <b>2350</b><br><b>2351</b> | 5  | V[0] | <b>2370</b><br><b>2371</b> | 21 | W[0] |
| <b>2352</b><br><b>2353</b> | 18 | V[1] | <b>2372</b><br><b>2373</b> | 34 | W[1] |
| <b>2354</b><br><b>2355</b> | 2  | V[2] | <b>2374</b><br><b>2375</b> | 2  | W[2] |
| <b>2356</b><br><b>2357</b> | 6  | V[3] | <b>2376</b><br><b>2377</b> | 22 | W[3] |
| <b>2358</b><br><b>2359</b> | 52 | V[4] | <b>2378</b><br><b>2379</b> | 4  | W[4] |